ACSO – S2

ACSO – S2

- Sigma notatie
- Codul (Ordinea) Grey
- Minimizari functii boolene (Veitch-Karnaugh, combinaţii imposibile)

Sigma notatie

- $f = \sum(3, 5, 6, 7)$
  - Fiecare număr din paranteză reprezintă un termen
  - $\sum$ denotă disjuncţia termenilor
  - Numărul de variabile **n** este cea mai mică putere a lui 2 strict mai mare decât cel mai mare număr ce apare în paranteză
    - **n** = 3: $4 = 2^2 < 7 < 2^{\mathbf{3}} = 8$

Σ-notatie

- f = $\sum$(3, 5, 6, 7) – functia "majoritate din 3"
- Fiecare număr din paranteză se scrie în baza 2 pe **n** poziţii
  - 3 → $011_{(2)}$
- Termenul corespunzând unui număr conţine:
  - toate variabilele,
  - fiecare negată dacă îi corespunde un 0 şi nenegată pentru 1,
  - legate prin conjuncţie
  - 3 → 011 → $\bar{x} \cdot y \cdot z$
- f(x, y, z) = $\bar{x} \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot z + x \cdot y \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot z$

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Σ-notatie

- Functia “imparitate din 3” - Σ(1,2,4,7)

Codul (Ordinea) Grey

Pasi:

1. se porneşte cu codul Gray pe 1 bit: 0 1
2. pentru a extinde codul cu un bit, şirul curent al valorilor este duplicat prin oglindire;prima jumătate este completată la stânga cu un bit 0, iar a doua jumătate cu un bit 1
3. se reia pasul anterior până se obţine codul pe numărul de biţi dorit

0	00	000
1	01	001
	11	011
	10	010
		110
		111
		101
		100

Codul (Ordinea) Grey

- pe 2 poziţii binare: **0**0, **0**1, **1**1, **1**0.
- pe 3 poziţii binare:

  000, **0**01, **0**11, **0**10, **1**10, **1**11, **1**01, **1**00.
- pe 4 poziţii binare:

0000, **0**001, **0**011, **0**010, **0**110, **0**111, **0**101,**0**100,
1100, **1**101, **1**111, **1**110, **1**010, **1**011, **1**001,**1**000.

- Oricare două etichete consecutive – inclusiv prima şi ultima! - diferă printr-un singur bit.

000
001
011
010
110
111
101
100

Minimizarea functiilor booleene prin metoda diagramelor Karnaugh

Diagrame Karnaugh

Structura unei diagrama Karnaugh pentru **n** variabile:

- **Un tabel bidimensional**
- Zona variabilelor
  - 2 clase : etichete de linii / coloane (**n** par → clase egale)
  - se scriu **numele** variabilelor
- Zona etichetelor
  - o etichetă este un **şir de n biţi**, dacă funcţia are **n** variabile
  - Pentru **n** par, **n**/2 biţi într-o etichetă de linii, **n**/2 pentru o etichetă de coloană
  - fiecare bit dintr-o etichetă corespunde unei variabile
- Zona celor 2^n locaţii din diagramă
  - în care se vor trece doar valorile de 1.
  - unei locaţii îi corespunde o unică etichetă
- Etichetele nu se scriu în ordinea naturală, ci în *ordinea Grey*.

Diagrame Karnaugh

Ordinea codului Grey

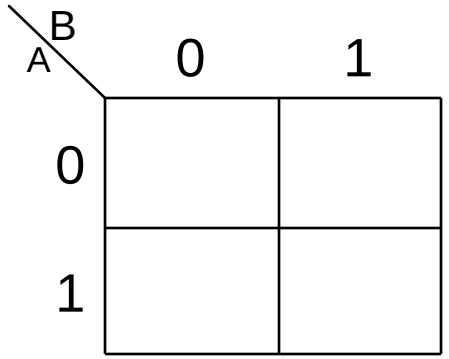


Diagrama Karnaugh pentru două variabile

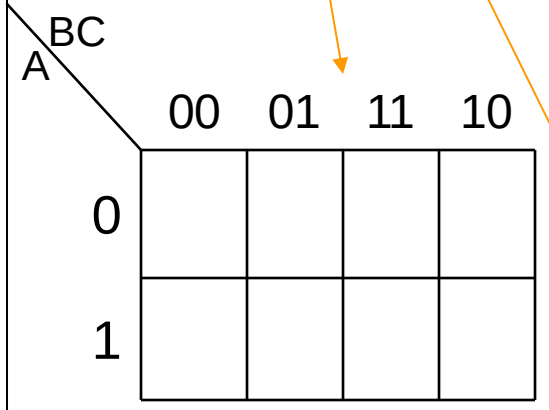


Diagrama Karnaugh pentru 3 variabile

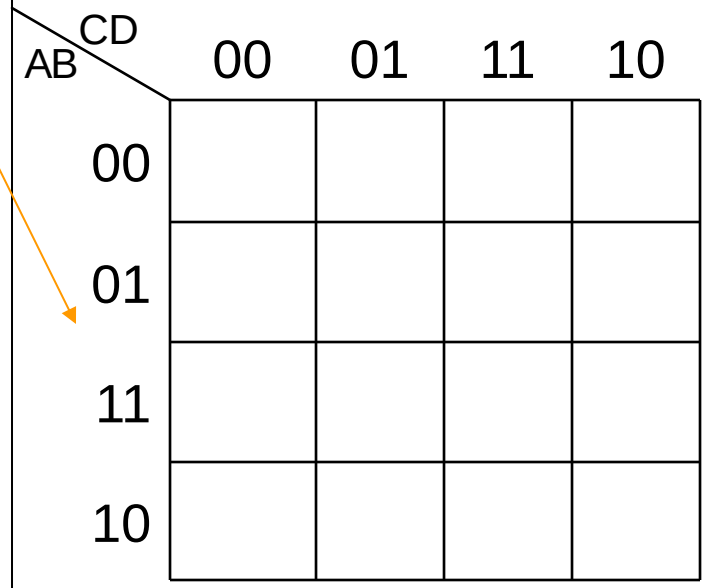


Diagrama Karnaugh pentru 4 variabile

Adiacenţe în diagrame Karnaugh

- Două poziţii sunt adiacente dacă etichetele corespunzătoare diferă pe un singur bit.
- 4 variabile: cele patru colţuri sunt adiacente!
- Pentru o funcţie de **n** variabile, o locaţie are **n** locaţii adiacente
    - < 5 variabile – vizual
    - 5 sau mai multe: şi alte adiacenţe decât cele vizibile

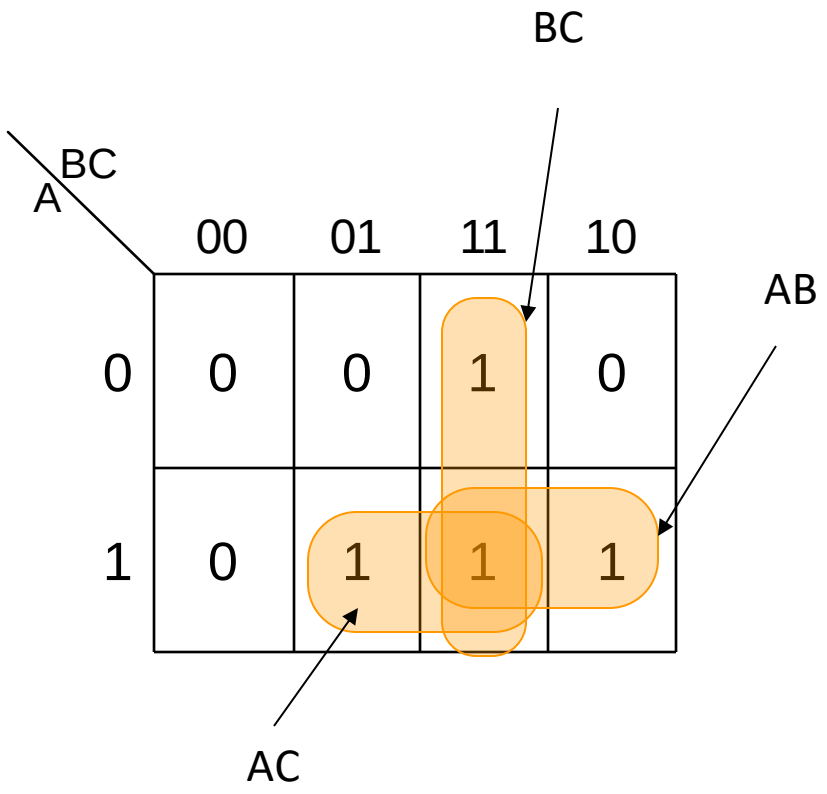
Paşii minimizării Karnaugh

1. Se trec în locaţiile corespunzătoare (conform etichetelor) valorile de 1 ale funcţiei;
2. Se caută blocuri conţinând numai valori 1, astfel încât:
   - fiecare valoare 1 să fie inclusă în cel puţin un bloc;
   - blocurile să fie cât mai mari şi mai puţine;
   - un bloc să conţină un număr de locaţii egal cu o putere a lui 2
     - eventual puterea 0;
   - dacă blocul conţine 2^k locaţii , atunci pentru fiecare locaţie blocul să conţină exact **k** locaţii adiacente cu ea.

Paşii minimizării Karnaugh

3. Se scrie expresia minimizată a funcţiei astfel:
   - fiecărui bloc cu 2^k locaţii de 1 îi corespunde un termen conţinând **n**-**k** variabile legate prin conjuncţie;
   - în termen apar acele variabile ale căror etichete sunt constante pentru toate locaţiile din bloc;
   - o variabilă apare negată dacă eticheta sa constantă este 0 şi nenegată altfel;
   - termenii astfel obţinuţi (după considerarea tuturor blocurilor) sunt legaţi prin disjuncţie.

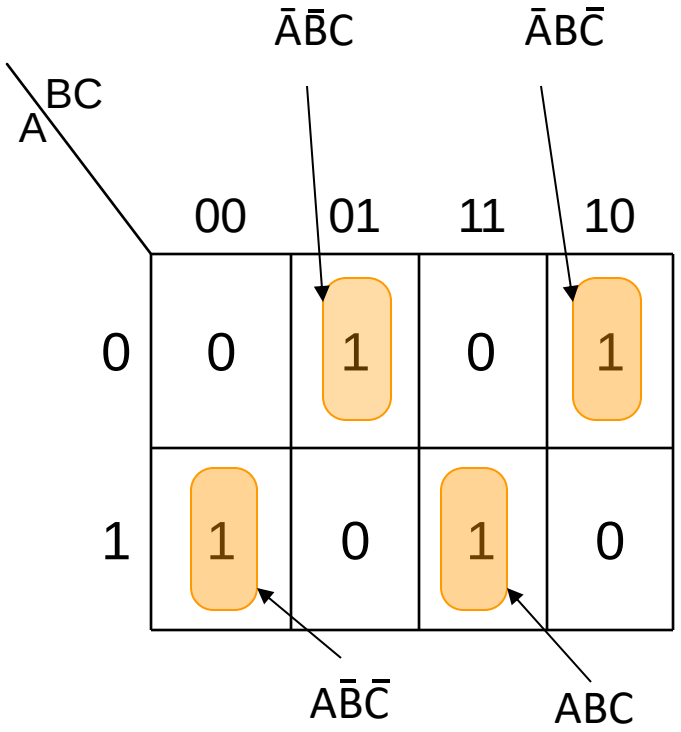
Exemple: “majoritate din 3”



Funcţia *majoritate din 3*

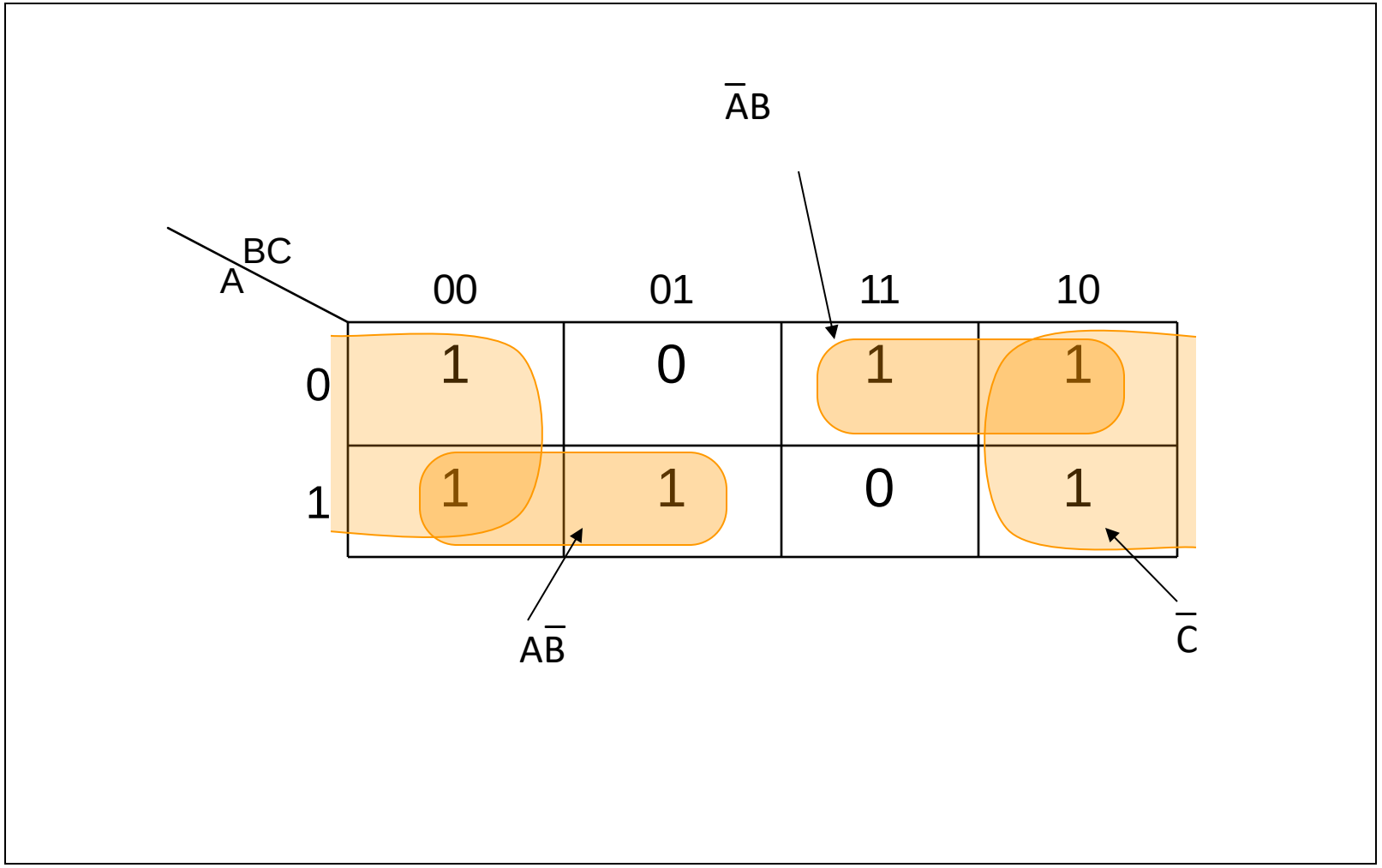
$$f = AC + BC + AB$$

Exemple: “imparitate din 3”



Funcţia *imparitate*

Adiacenţa liniilor/**coloanelor** extreme $f(A,B,C)=\Sigma(0,2,3,4,5,6)$



Expresia depinde de grupare

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	1	1	0
10	1	1	0	1

$\bar{B}\,\bar{D}$ $\quad$ $\bar{A}CD$ $\quad$ ABD

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	1	1	0
10	1	1	0	1

$\bar{B}\,\bar{D}$ $\quad$ $\bar{A}\bar{B}C$ $\quad$ ABD

Evitarea redundanţelor

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	1	0
11	0	1	1	1
10	0	1	0	0

Simplificare Karnaugh neminimală

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	1	0
11	0	1	1	1
10	0	1	0	0

Simplificare Karnaugh minimală

Exemple

$\sum(0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15)$

Exemple

∑(1,3,5,7,17,19,23,29,31)

AB \ CDE	000	001	011	010	110	111	101	100
00								
01								
11								
10								

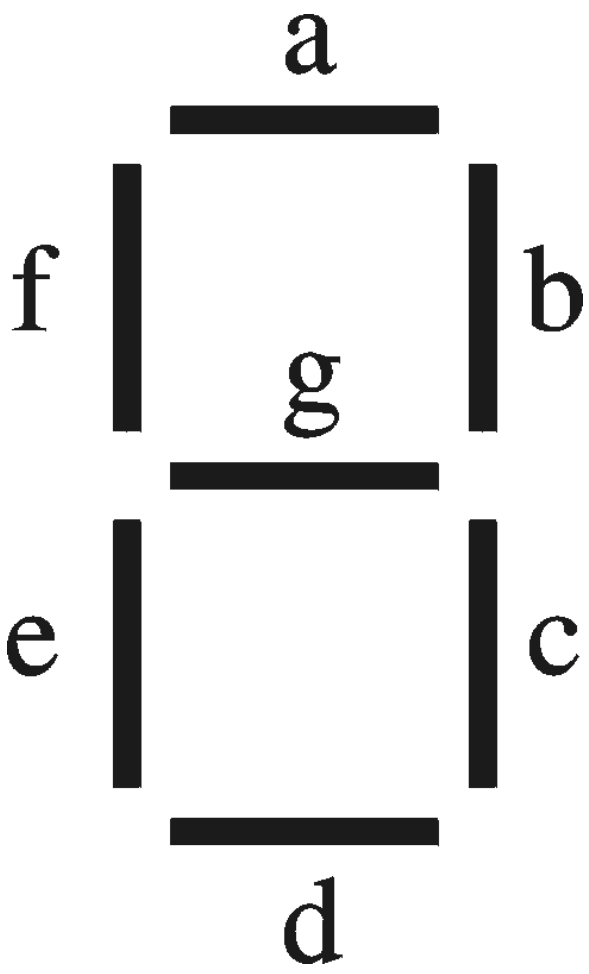
5- variable Karnaugh map (Gray code)

Combinatii imposibile

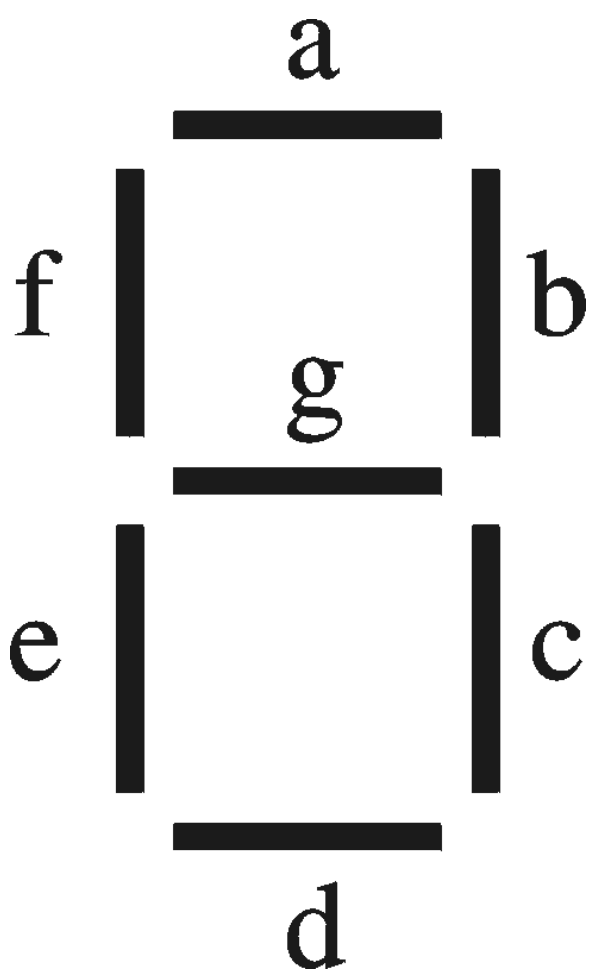
- Variabilele nu vor avea niciodată acele combinaţii de valori
- Se poate deci considera **restricţia** funcţiei booleene doar la subdomeniul de definiţie al combinaţiilor permise
  - doar aceasta va fi “vizibilă” în funcţionarea circuitului
- se consideră cea mai convenabilă – din punctul de vedere al minimizării – extensie la combinaţiile imposibile
  - se consideră valoarea 0 sau 1, după cum convine

Exemplu – afişarea cifrelor zecimale

- Afişaj cu 7 segmente
- Selectarea segmentelor pentru fiecare cifră
- 0 – stins
- 1 – aprins



Funcţia booleană ataşată segmentului f



Nr	X	Y	Z	T	Seg. f
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	*
11	1	0	1	1	*
12	1	1	0	0	*
13	1	1	0	1	*
14	1	1	1	0	*
15	1	1	1	1	*

Combinaţiile imposibile pot simplifica expresia

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	1	0	1
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

Simplificare “funcţionare de siguranţă”

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	1	0	1
11	*	*	*	*
10	1	1	*	*

Simplificare exploatând combinaţiile imposibile

Exercitii

- $\sum(0,2,7,8,15) + \sum^*(10,11,14)$
- $\sum(4,5,10,11,13,15) + \sum^*(2,7)$
- $\sum(0,1,2,3,5,8,15) + \sum^*(7)$
- $\sum(0,1,2,4,5,7,11,15) + \sum^*(8,9)$
- $\sum(0,2,4,5,6,8,10,13,15) + \sum^*(7,11)$
- $\sum(0,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15) + \sum^*(1,9)$
- $\sum(8,12,21,23,24,28) + \sum^*(2,6,9,10,14,18,22,25,26,30)$